

ABSTRACT

Trong bối cảnh công nghiệp hiện đại, sự hội tụ giữa mạng công nghệ thông tin (IT) và công nghệ vận hành (OT) trước yêu cầu bắt buộc của quy trình quản lý sản xuất quy mô lớn đã đồng thời làm gia tăng các mối đe dọa an ninh mạng nhắm vào hệ thống điều khiển công nghiệp (ICS/OT). Các cuộc tấn công vào OT gây ra các tác động trong thế giới vật lý, từ nghiêm trọng thấp như gây dừng dây chuyền dẫn tới thiệt hại kinh tế tới nghiêm trọng cao nhất là nguy hiểm đến tính mạng con người đang vận hành dây chuyền. Do đặc thù các thiết bị OT vốn được thiết kế từ đầu với một triết lý duy nhất là ưu tiên tính ổn định, thời gian thực và tuổi thọ cao để có thể hoạt động 24/7 trong suốt vòng đời hoạt động 20-30 năm của nhà máy, nhiều hệ thống hiện nay như các dòng PLC Siemens S7-300/400 vẫn sử dụng giao thức S7comm lạc hậu không tích hợp sẵn cơ chế xác thực hay mã hóa. Trong khi đó, các giải pháp bảo mật truyền thống từ góc nhìn IT để chống lại các cuộc tấn công vào giao thức mạng IT tỏ ra kém hiệu quả trước các giao thức công nghiệp đặc thù và đóng kín của OT.

Vì vậy, đề án lựa chọn hướng tiếp cận phát hiện xâm nhập thụ động dựa trên lưu lượng mạng của giao thức S7 Comm. Cách tiếp cận này phù hợp với môi trường OT vì không can thiệp trực tiếp vào quá trình điều khiển, đồng thời vẫn cho phép quan sát và phân tích các hành vi bất thường trong giao tiếp giữa các thành phần hệ thống, đồng thời được tinh chỉnh để hoạt động tối ưu trên giao thức công nghiệp đặc thù Siemens S7. Trên cơ sở đó, đề án triển khai xây dựng một môi trường mô phỏng mạng công nghiệp để thực hiện các kịch bản tấn công điển hình vào giao thức S7comm, từ đó tiến hành bắt và phân tích chuyên sâu cấu trúc gói tin. Trên cơ sở phân tích cấu trúc gói tin, đề án xây dựng tập luật Suricata để phát hiện các hành vi nguy hiểm dựa trên mã chức năng, vị trí byte trong payload và các giá trị đặc trưng của từng kịch bản.

Đóng góp chính của đề án là hệ thống hóa các kỹ thuật tấn công S7comm trong môi trường thực nghiệm, đồng thời phát triển bộ luật Suricata tối ưu. Kết quả đạt được là một giải pháp phát hiện tấn công tường minh, chính xác, giúp nâng cao năng lực an toàn thông tin cho nhà máy với tác động tối thiểu đến hoạt động sản xuất.

Student

(Signature and full name)